

# TEMA 9: Base de Dados — Armazenamento Local e CRUD

Domine o funcionamento interno da persistência no navegador: o ciclo de vida do `LocalStorage`, a serialização `JSON`, a arquitetura `CRUD` completa e as regras essenciais para adicionar campos sem quebrar sistemas legados.

 LocalStorage JSON Stringify/Parse Ciclo CRUD Evolução de Esquema Nullish Coalescing (??) I/O Blob & FileReader

## 1. Memória Volátil (RAM) vs. Armazenamento Persistente

 **Conceito-chave:** quando declaramos variáveis em JavaScript (como `let alunos = [ ]`), elas existem apenas na **memória RAM** do navegador. Se o usuário recarrega a página (F5) ou fecha o app, todos os dados somem. O **LocalStorage** resolve isso gravando os dados no disco do dispositivo sob o domínio da aplicação.

O `LocalStorage` é um banco de dados embutido do tipo **Chave-Valor (Key-Value)** presente em todos os navegadores modernos e `WebViews` móveis. Ele mantém as informações guardadas mesmo que o aparelho seja desligado.

### As 3 Camadas da Persistência Web

#### CAMADA 1

##### Interface (DOM)

Campos de digitação ( `<input>` ) e visualização em tabela ( `<tbody>` ). É a ponta visual com a qual o usuário interage.

#### CAMADA 2

##### Estado em RAM

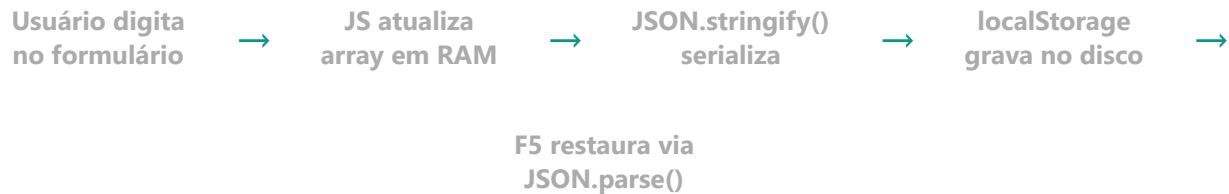
O array de objetos JavaScript ( `alunos = [ { ... } ]` ). É rápido e mutável, mas totalmente volátil.

#### CAMADA 3

##### Persistência (Disco)

O `LocalStorage` do navegador. Armazena a versão congelada em texto dos dados para restauração futura.

## O Ciclo Vital de Persistência



## 2. A Ponte Serializadora: JSON.stringify e JSON.parse

⚠ **A Regra de Ouro:** o LocalStorage **SÓ armazena Strings (texto puro)**! Se você tentar passar um array ou objeto direto para o `setItem()`, o JavaScript converterá para `"[object Object]"`, corrompendo irreversivelmente seus dados.

Para contornar essa restrição técnica, utilizamos as duas funções da biblioteca nativa `JSON`:

| Método                              | Direção     | O que faz na prática                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>JSON.stringify(objeto)</code> | RAM → Disco | Transforma o array/objeto estruturado em uma string de texto serializada pronta para o <code>setItem</code> .     |
| <code>JSON.parse(texto)</code>      | Disco → RAM | Reconstrói a string textual do <code>getItem</code> , restaurando-a como array de objetos manipulável em memória. |

### As duas funções centrais de sincronia

```
// 1. PERSISTIR: Salva a RAM no disco
function persistir() {
  localStorage.setItem(CHAVE, JSON.stringify(alunos));
}

// 2. CARREGAR: Restaura o disco para a RAM ao iniciar a página
function carregar() {
  const salvo = localStorage.getItem(CHAVE);
  if (salvo) {
    alunos = JSON.parse(salvo);
    // Recalcula o próximo ID incremental para evitar colisões
    proximoId = alunos.length ? Math.max(...alunos.map(a => a.id)) + 1 : 1;
  }
}
```

```
listar();  
}
```



### 3. A Arquitetura das 4 Operações (CRUD)

**CRUD** é o acrônimo universal da engenharia de software para as quatro operações fundamentais sobre qualquer base de dados:

#### C — CREATE

##### Criar / Inserir

Lê os valores dos inputs e insere um novo objeto no array com `alunos.push({ id, ... })`.

#### R — READ

##### Ler / Renderizar

Percorre o array com `alunos.forEach()` e gera dinamicamente as tags `<tr><td>` na tabela.

#### U — UPDATE

##### Atualizar / Editar

Localiza o registro com `alunos.find()` e substitui os dados existentes pelos novos valores digitados.

#### D — DELETE

##### Excluir / Deletar

Remove o elemento do array utilizando `alunos.filter(a => a.id !== idAlvo)`.



### A Técnica do Ponteiro de Edição (idEditando)

Para reaproveitar o mesmo formulário e botão tanto para **cadastrar** quanto para **atualizar**, usamos uma variável de controle chamada `idEditando`:

```
let idEditando = null; // null = cadastrando novo | número = editando aluno exist  
  
function salvar() {  
  if (idEditando) {  
    // [UPDATE] Se há um ID ativo, atualiza o aluno existente em vez de criar  
    const a = alunos.find(x => x.id === idEditando);  
    a.nome = nome.value;  
    a.email = email.value;  
    idEditando = null; // Libera o modo de edição  
  } else {  
    // [CREATE] Se não há ID, adiciona como novo registro com ID sequencial  
    alunos.push({ id: proximoId++, nome: nome.value, email: email.value });  
  }  
  nome.value = email.value = ""; // Limpa os campos  
  persistir();  
}
```

```
listar();  
}
```

## 4. Evolução de Esquema: Adicionando Novos Campos

**O Desafio do Desenvolvedor:** sistemas reais mudam com o tempo. Adicionar um novo campo (como `idade`, `telefone` ou `curso`) exige uma intervenção cirúrgica e coordenada em 5 pontos exatos da aplicação, sem quebrar o que já existe.

### O Checklist Obrigatório de Manutenção

| Local                 | O que deve ser feito                                                    | Exemplo Prático (Campo Idade)                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. HTML Form</b>   | Adicionar o novo <code>&lt;input&gt;</code> para captura                | <code>&lt;input id="idade" type="number" placeholder="Idade"&gt;</code>                                          |
| <b>2. HTML Tabela</b> | Adicionar a nova coluna no <code>&lt;thead&gt;</code>                   | <code>&lt;tr&gt;&lt;th&gt;ID&lt;/th&gt;...&lt;th&gt;Idade&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Ações&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;</code> |
| <b>3. JS: Create</b>  | Incluir a propriedade no objeto e na limpeza                            | <code>alunos.push({ ..., idade: idade.value }); e idade.value = "";</code>                                       |
| <b>4. JS: Read</b>    | Renderizar a célula <code>&lt;td&gt;</code> com proteção nula           | <code>&lt;td&gt;\${a.idade ?? "-"}&lt;/td&gt;</code>                                                             |
| <b>5. JS: Update</b>  | Preencher no <code>editar()</code> e atualizar no <code>salvar()</code> | <code>idade.value = a.idade    ""; e a.idade = idade.value;</code>                                               |

**O Operador Nullish Coalescing ( `??` ):** se você cadastrou alunos no passado e agora adicionou a coluna `idade`, esses alunos antigos têm `a.idade === undefined`. Se você escrever apenas `${a.idade}`, a tabela exibirá feiamente o texto *"undefined"*. Usar `${a.idade ?? "-"}` faz o JavaScript exibir um traço caso o valor seja nulo ou indefinido!

## 5. Entrada e Saída: Backup Físico com Blob e FileReader

O `LocalStorage` fica preso dentro do navegador daquele computador específico. Para transferir dados entre máquinas ou criar cópias de segurança (backups), implementamos rotinas de exportação e importação física de arquivos `.json`:

## Exportação de Arquivos com Blob

```
function exportar() {
  // Converte o array da RAM em texto identado legível
  const texto = JSON.stringify(alunos, null, 2);
  // Cria um arquivo binário em memória virtual (Blob)
  const blob = new Blob([texto], { type: "application/json" });
  // Cria um link temporário invisível e força o download
  const a = document.createElement("a");
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = "alunos.json";
  document.body.appendChild(a);
  a.click();
  a.remove();
  URL.revokeObjectURL(a.href);
}
```

## Importação Segura com FileReader e Validação

```
function importar(evento) {
  const arquivo = evento.target.files[0];
  if (!arquivo) return;

  const leitor = new FileReader();
  leitor.onload = () => {
    try {
      const dados = JSON.parse(leitor.result);
      // Defesa de integridade: checa se o conteúdo é de fato uma lista
      if (!Array.isArray(dados)) throw new Error("O arquivo não contém uma

      alunos = dados;
      proximoId = alunos.length ? Math.max(...alunos.map(a => a.id)) + 1 :

      persistir();
      listar();
      alert("Base de dados importada com sucesso!");
    } catch (e) {
      alert("Arquivo corrompido ou inválido: " + e.message);
    }
  };
  leitor.readAsText(arquivo);
}
```

 **Vantagem Estrutural:** repare que as funções `persistir()`, `exportar()` e `importar()` **não precisam ser alteradas** quando você adiciona novos campos (como

idade). O formato JSON serializa e restaura o objeto integralmente, qualquer que seja a quantidade de propriedades!



## 6. Tabela Resumo das Operações de Base de Dados

| Operação        | Comando Principal                             | Alvo         | O que acontece se esquecer?                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravar no Disco | <code>localStorage.setItem(CHAVE, str)</code> | LocalStorage | Dados somem ao recarregar a página (F5).                                                       |
| Ler do Disco    | <code>localStorage.getItem(CHAVE)</code>      | LocalStorage | A aplicação sempre iniciará vazia.                                                             |
| Serializar      | <code>JSON.stringify(array)</code>            | RAM → String | O LocalStorage grava "[object Object]" e corrompe.                                             |
| Desserializar   | <code>JSON.parse(string)</code>               | String → RAM | O array vira texto puro e não aceita métodos como <code>.map()</code> e <code>.push()</code> . |
| Limpar Total    | <code>localStorage.removeItem(CHAVE)</code>   | LocalStorage | A chave continua salva ocupando espaço e memória.                                              |



## 7. Questionário de Fixação (15 Questões)

Responda às questões e clique em "Verificar Respostas" para avaliar seu domínio sobre armazenamento local e manipulação de bases de dados:

1

O que acontece com os dados armazenados apenas em variáveis JavaScript (como

```
let  
alunos  
= []
```

) quando o usuário atualiza a página (F5)?

- ☒ Os dados são salvos automaticamente no disco rígido
- ☐ Os dados são perdidos imediatamente, pois a memória RAM é volátil
- ☐ Os dados vão para a nuvem do Google
- ☐ Os dados ficam congelados na tag <body>

2 Qual é a restrição de tipo de dado fundamental imposta pelo LocalStorage do navegador?

- ☐ Ele armazena apenas números inteiros
- ☐ Ele aceita apenas texto puro (Strings)
- ☒ Ele só guarda imagens em formato PNG
- ☐ Ele armazena objetos nativos binários diretamente

3 Para que serve o método `JSON.stringify()` no processo de persistência?

- ☒ Converter um array/objeto JavaScript em uma string de texto serializada
- ☐ Apagar todas as chaves do LocalStorage
- ☐ Abrir a janela de impressão do navegador
- ☐ Traduzir os campos do formulário para inglês

4 O que faz o método `JSON.parse()` ao inicializar a aplicação com dados salvos?

- ☐ Gera um arquivo PDF para download
- ☒ Reconstrói a string textual armazenada transformando-a em objeto/array JavaScript em memória

☐ Ordena os alunos em ordem alfabética automaticamente

☐ Valida se o endereço de e-mail possui @

5 Qual é o papel da variável `idEditando` no fluxo de operações CRUD?

☐ Bloquear o acesso de usuários não cadastrados

☒ Atuar como bandeira (flag) para indicar se o botão 'Salvar' deve criar um novo aluno ou atualizar um existente

☐ Contar quantas vezes a página foi recarregada

☐ Limpar a memória RAM do computador

6 Ao carregar os alunos salvos, como o script garante que o próximo ID inserido não colidirá com IDs já existentes?

☐ Sorteia um número aleatório entre 1 e 1000

☒ Calcula o maior ID existente com `Math.max(...)` e soma 1

☐ Zera todos os IDs anteriores a cada inicialização

☒ Usa sempre o número de caracteres do nome

7 Ao acrescentar um campo 'Idade' ao formulário, qual alteração deve ser feita no cabeçalho da tabela HTML para não desalinhar-la?

☒ Adicionar uma nova tag `<th>Idade</th>` na mesma ordem em que os dados aparecem no corpo

☐ Excluir a tag `<thead>` inteira

☐ Mudar a propriedade `border-collapse` para `separate`

☐ Criar uma segunda tabela separada apenas para idades

8 Qual operador é a melhor prática para exibir um traço ("-") quando um aluno antigo não possui a propriedade idade cadastrada?

☐ O operador de coalescência nula: `${a.idade ?? "-"}`

☐ O operador de soma: `a.idade + "-"`

☐ A função `delete a.idade`

☒ O comando `window.alert(a.idade)`

9 Qual comando remove um registro específico do array em memória utilizando seu identificador exclusivo?

☐ `alunos.pop()`

☒ `alunos = alunos.filter(a => a.id !== id);`

☐ `alunos.slice(0, 1)`

☐ `localStorage.clear()`

10 Na rotina de exportação para download físico, para que serve a instrução

`new Blob([texto], { type: "application/json" })` ?

☒ Para criptografar os dados com senha bancária

☐ Para criar um arquivo binário em memória virtual que o navegador possa baixar como arquivo real

☐ Para compactar a tabela no formato ZIP

☐ Para enviar os alunos automaticamente para o servidor remoto

11 Ao importar um `FileReader`, por que envolvemos `try...catch` ? a leitura em um bloco com

- ☐ Para acelerar a velocidade de processamento da CPU
- ☒ Para capturar erros de sintaxe ou arquivos corrompidos sem travar a aplicação
- ☐ Porque o JavaScript exige try/catch em todas as linhas
- ☐ Para impedir que arquivos com mais de 10 linhas sejam lidos

12 O que acontece `persistir()` quando você adiciona novos atributos (como telefone ou idade) aos alunos? com a função

- ☐ Ela precisa ser completamente reescrita
- ☒ Ela não precisa de nenhuma alteração, pois o JSON serializa dinamicamente qualquer propriedade existente
- ☐ Ela falha e passa a salvar apenas strings vazias
- ☐ Exige a criação de uma nova chave no LocalStorage para cada novo campo

13 O LocalStorage apaga todos os seus dados automaticamente assim que o usuário fecha a aba do navegador.

- ☐ ☒ Verdadeiro
- ☒ ☐ Falso

14 A `localStorage.removeItem(CHAVE)` remove a chave selecionada sem apagar outras chaves de outros sistemas guardadas no mesmo navegador. instrução

- ☒ ☒ Verdadeiro
- ☐ ☐ Falso

15 O comando encadeado `nome.value =`  
`email.value =`  
`idade.value = "";`

limpa os três campos de entrada de forma eficiente após o salvamento.



Verdadeiro



Falso



Verificar Respostas



Limpar Respostas



Resultado da Avaliação

10 / 15

Aproveitamento: 67%